Tutoria de Matematica

William Alejandro Canales Verdug
william.canales@uacademia.cl
WhatsApp +56 9 93598650



Doctor(c) en Estadisca , Universidad de Valparíso.
Magíster en Estadística, ingeniero en Estadística y licenciado en Estadística, Universidad de Valparaíso.
Se ha desempeñado como asesor estadístico de Geoespacial, ha sido analista de riesgo financiero en bancos y retail. Consultor en Control Estadístico de la Calidad bajo Metodología Seis Sigma, asesor estadístico en diversas empresas del área financiera, acuicultura, ciencias sociales, salmonera, INE. Tiene una amplia experiencia como docente en el área de Matemática y estadística en diferentes universidades del país, tanto en pregrado como postgrado. Presentado investigaciones en congresos nacionales e internacionales.
Líneas de investigación: Teoria de Valor Extremo, Control Estadístico de la Calidad Multivariable, Mineria de Datos.

Programa de la Tutoria Matemática

Unidad 1: Estadísitica descriptiva

- Concepto de Población y Muestra.
- Variables. Definición. Tipos de variables.
- Tablas de frecuencia: Definiciones, elementos y construcción.
- Gráficos: Definiciones. Elementos de un gráfico. Tipos de gráficos según el tipo de variable. Interpretación de gráficos.
- Medidas de tendencia central: Media, Mediana y Moda.
- Medidas de posición: cuartil, decil, quintil y percentil.
- Medidas de dispersión. Rango, desviación estándar, varianza y Coeficiente de variación

Unidad 2: Probabilidades

- Pensamiento Estocástico
- Incertidumbre, Azar y Aleatoriedad
- Conceptos básicos de probabilidades.
- Reglas de conteo, combinaciones y permutaciones
- Distribuciones de Adición de Probabilidades
- Composición de Probabilidades
- Probabilidad condicional
- Distribuciones de probabilidad de variables discretas: Binomial y Poisson
- Distribuciones de probabilidad de variables continuas: Normal y Normal estándar

Programa de la Tutoria Matemática

Unidad 3: Estimación de parámetros

- Estimación de parámetros. Estimación puntual.
- Intervalos de confianza para la media poblacional.
- Lectura y análisis de resultados de intervalos de confianza en investigaciones científicas del área de la salud.

Unidad 1: Estadísitica descriptiva

Unidad 2: Probabilidades

Unidad 3: Estimación de parámetros

Procedimiento de evaluación de los aprendizajes

Tuttori Nutricion y Dietetica		
Tipo de Prueba	Ponderación	Fecha
Trabajo escrito	33%	martes, 1 de septiembre de 2026
Exposición	33%	martes, 22 de septiembre de 2026
Tareas Acumulativas	33%	martes, 24 de noviembre de 2026

Índice de temas

01 ¿Qué es Estadística?

02 Estadística Descriptiva

03 Población

04 Variables

05 Tablas de Frecuencia

06 Grafico

¿Qué es la Estadística?

Ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz.

Información Buena

Información Suficiente

Procesamiento Correcto

$\Rightarrow$ *Buena Decisión*

¿Para qué sirve la estadística?

- La Ciencia se ocupa en general de fenómenos observables
- La Ciencia se desarrolla observando hechos, formulando leyes que los explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes
- Los modelos que crea la ciencia son de tipo determinista o **aleatorio (estocástico)**
- La **Estadística** se utiliza como **tecnología al servicio** de las ciencias donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza
- "*La **Bioestadística** [...] enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de las **Ciencias de la Vida donde la variablidad** no es la excepción sino la **regla***" Carrasco de la Peña (1982)

Definición

La Estadística es la Ciencia de la

Descriptiva

- **Sistematización, recogida, ordenación y presentación** de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con objeto de

Probabilidad

- **deducir las leyes** que rigen esos fenómenos,

Inferencia

- y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar **decisiones** u obtener **conclusiones**.

Pasos en un estudio estadístico

- **Plantear hipótesis sobre una *población***
    - **Los fumadores tienen *"más bajas"* laborales que los no fumadores**
    - ¿En qué sentido? ¿Mayor número? ¿Tiempo medio?

- **Decidir qué datos recoger (diseño de experimentos)**
    - Qué individuos pertenecerán al estudio (*muestras*)
        - Fumadores y no fumadores en edad laboral.
        - Criterios de exclusión ¿Cómo se eligen? ¿Descartamos los que padecen enfermedades crónicas?
    - Qué datos recoger de los mismos (*variables*)
        - Número de bajas
        - Tiempo de duración de cada baja
        - ¿Sexo? ¿Sector laboral? ¿Otros factores?

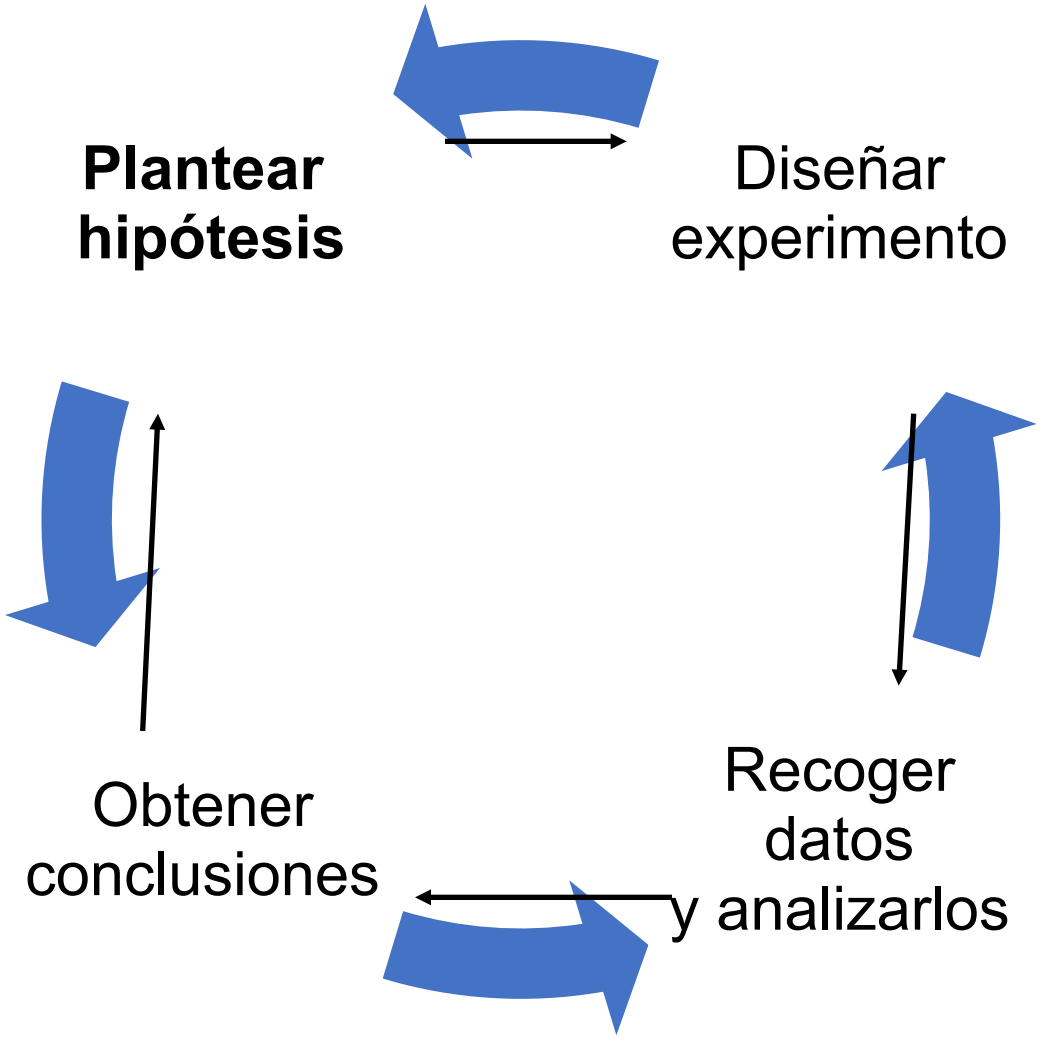
- **Recoger los datos (*muestreo*)**
    - ¿Estratificado? ¿Sistemáticamente?

- **Describir (resumir) los datos obtenidos**
    - tiempo medio de baja en fumadores y no (*estadísticos*)
    - % de bajas por fumadores y sexo (*frecuencias*), gráficos,...

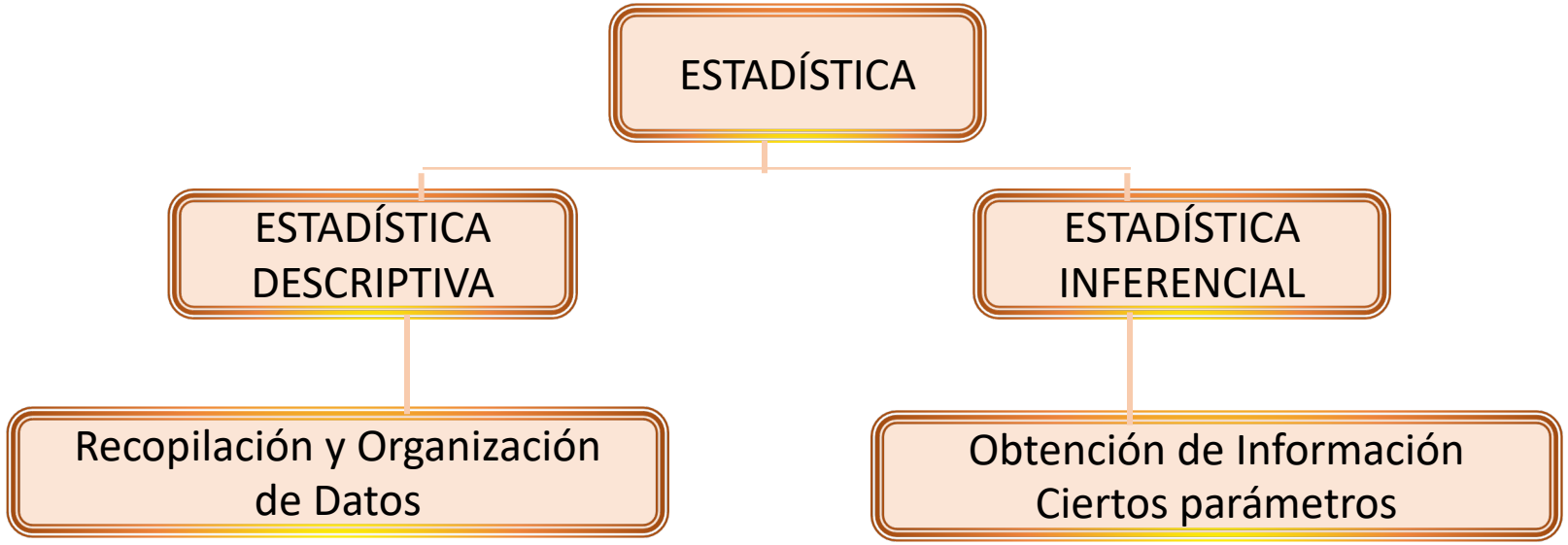
- **Realizar una inferencia sobre la población**
    - Los fumadores están de baja al menos 10 días/año más *de media* que los no fumadores.

- **Cuantificar la confianza en la inferencia**
    - *Nivel de confianza del 95%*
    - *Significación del contraste: p=2%*

Método científico y estadística



Estadística Descriptiva



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Métodos que se emplean para recoger, almacenar, describir, organizar , analizar datos mediante tablas o gráficos.

ESTADÍSTICA INFERENCIAL: Métodos y/o procedimientos que se emplean para determinar una propiedad de una población o muestra.

Población y Muestra



Definiciones esenciales

- **Datos:** corresponden a las observaciones recolectadas (por ejemplo, mediante algún tipo de respuesta obtenido de una encuesta)
- **Población:** es la colección completa de todos los elementos (personas, mediciones, objetos, etc.) a estudiar. Se dice que la colección es completa porque incluye a todos los elementos que se estudiarán. (Conjunto Universo)
- **Muestra:** corresponde a un subconjunto de elementos seleccionados de una población.
- **Modelo:** forma teórica que representa un determinado fenómeno. Se explica mediante una función matemática

Población y Muestra

Población:
Todos los elementos

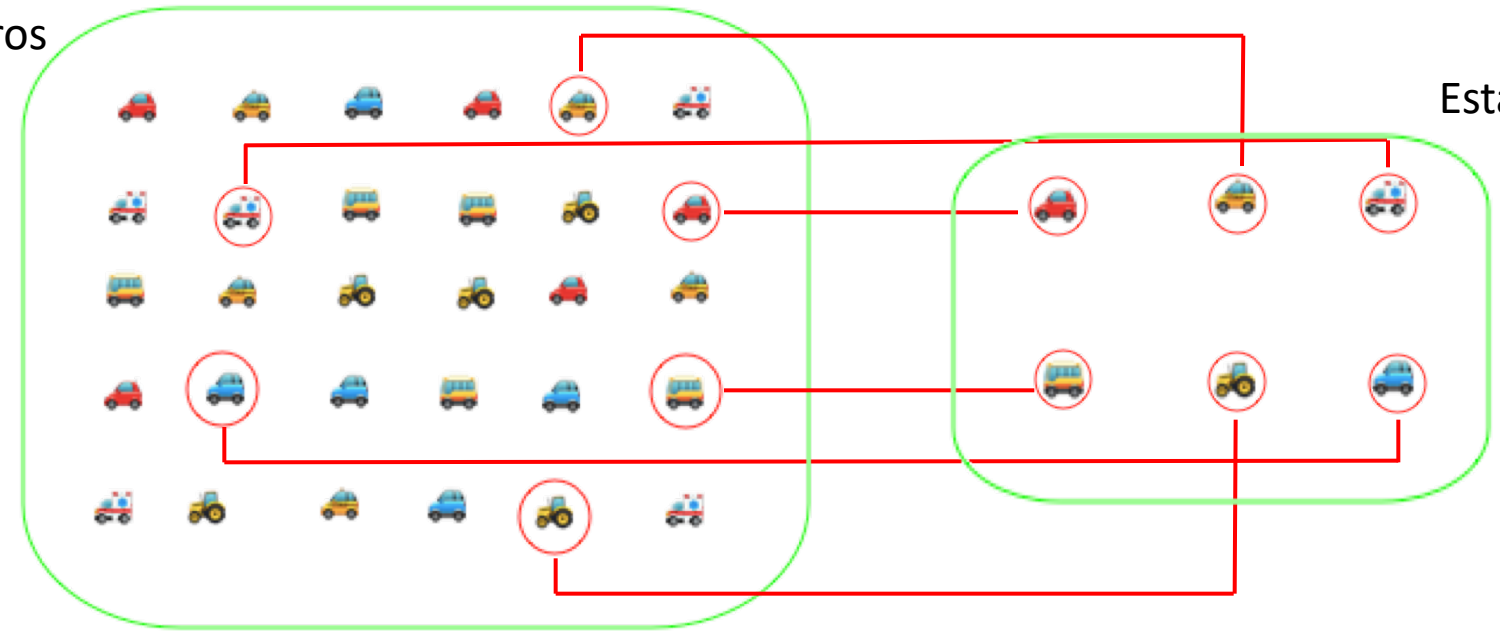
Muestra:
Elementos elegidos entre la población

Parámetros

u
σ
σ^2

Estadístico
o
Estadígrafo

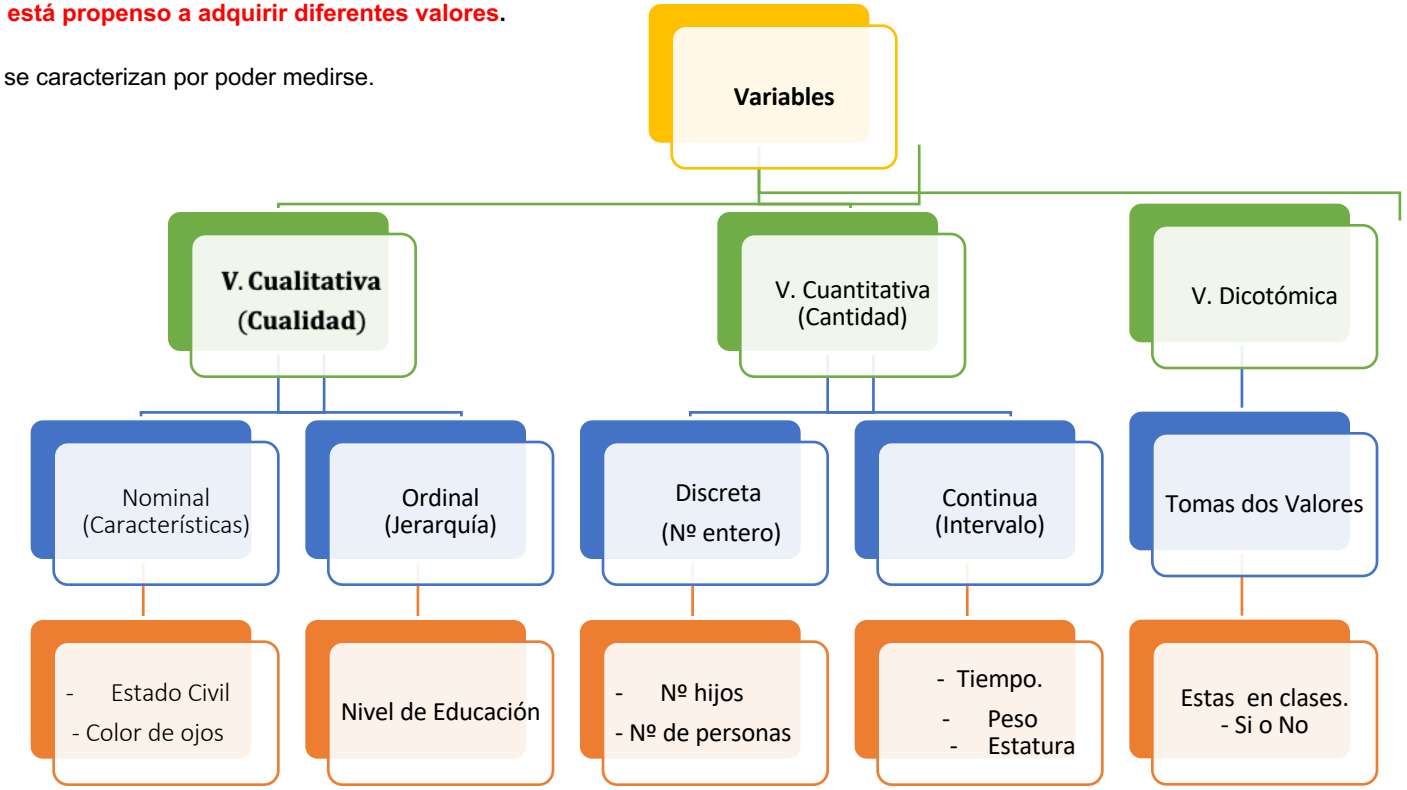
$\bar{x}$
s
s^2



Tipos de variables

La variable estadística se refiere a **una característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores**.

Estos valores se caracterizan por poder medirse.



Conteste Verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes afirmaciones:

1. V La estatura de los jugadores de un equipo de fútbol es una variable cuantitativa.

2. F La cantidad de habitantes de Isla Negra es una variable continua.

3. F El color de pelo es una variable cuantitativa.

4. F El número de computadores en una biblioteca es una variable continua.

5. V Una muestra es un subconjunto de la población.

Tablas de Frecuencia

Una vez recolectados los datos, es necesario clasificarlos y ordenarlos con el fin de facilitar los análisis posteriores. Para tal efecto primero se deben definir categorías o clases identificando cada dato en alguna de esas categorías.

Tabla 1.1: Distribución de Frecuencia de estatura de 15 personas de la empresa XX

Leyenda o Título

	Marcas de Clase	Frecuencia Absoluta Simple	Frecuencia Absoluta Acumulada	Frecuencia Relativa Simple	Frecuencia Relativa Acumulada	Frecuencia Relativa Simple Porcentual	Frecuencia Relativa Acumulada Porcentual
Estatura	x_i	n_1	Ni	$f_i = \frac{n_i}{N}$	F_i	$f_i\%$	$F_i\%$
150 – 158	158	1	1	0,07	0,07	7%	7%
158 – 166	162	2	3	0,13	0,20	13%	20%
166 – 174	170	3	6	0,20	0,40	20%	40%
174 – 182	178	8	14	0,53	0,93	53%	93%
182 – 190	186	1	15	0,07	1,00	7%	100%
Total		15					

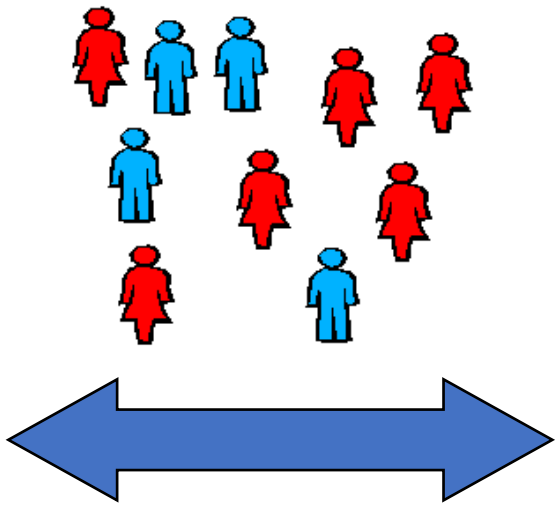
Tabla de Frecuencia

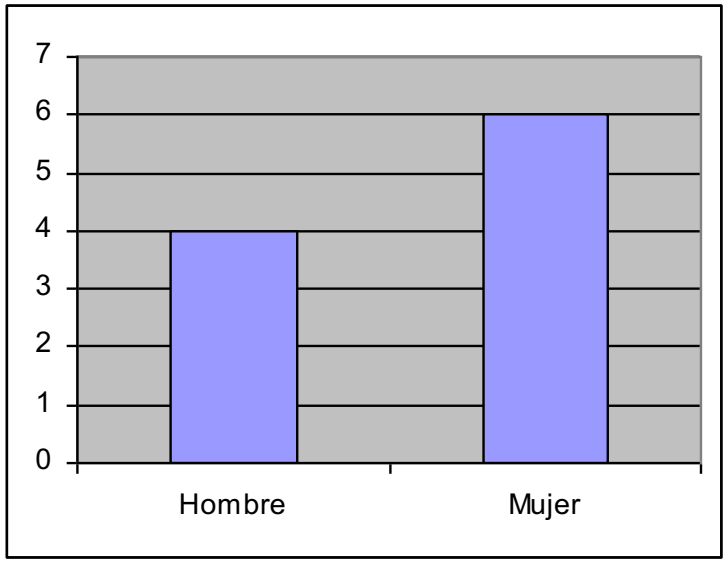
Fuente: Departamento RRHH, Empresa XX

Fuente

Presentación ordenada de datos

Género	Frec.
Hombre	4
Mujer	6





- Las tablas de frecuencias y las representaciones gráficas son dos maneras ***equivalentes*** de presentar la información. Las dos exponen ordenadamente la información recogida en una muestra.

Tablas de frecuencia

- Exponen la información recogida en la muestra, de forma que no se pierda nada de información (o poca).
  - Frecuencias absolutas: Contabilizan el número de individuos de cada modalidad
  - Frecuencias relativas (porcentajes): Idem, pero dividido por el total
  - Frecuencias acumuladas: Sólo tienen sentido para variables ordinales y numéricas
    - Muy útiles para calcular cuantiles (ver más adelante)
      - ¿Qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? Sol: 83,8
      - ¿Entre 4 y 6 hijos? Soluc 1ª: 8,4%+3,6%+1,6%= **13,6%**. Soluc 2ª: 97,3% - 83,8% = **13,5%**

Sexo del encuestado

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Válidos	Hombre	636	41,9	41,9
	Mujer	881	58,1	58,1
	Total	1517	100,0	100,0

Nivel de felicidad

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy feliz	467	30,8	31,1	31,1
	Bastante feliz	872	57,5	58,0	89,0
	No demasiado feliz	165	10,9	11,0	100,0
	Total	1504	99,1	100,0	
Perdidos	No contesta	13	,9		
Total		1517	100,0		

Número de hijos

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	0	419	27,6	27,8	27,8
	1	255	16,8	16,9	44,7
	2	375	24,7	24,9	69,5
	3	215	14,2	14,2	83,8
	4	127	8,4	8,4	92,2
	5	54	3,6	3,6	95,8
	6	24	1,6	1,6	97,3
	7	23	1,5	1,5	98,9
	Ocho o más	17	1,1	1,1	100,0
	Total	1509	99,5	100,0	
Perdidos	No contesta	8	,5		
Total		1517	100,0		

Datos desordenados y ordenados en tablas

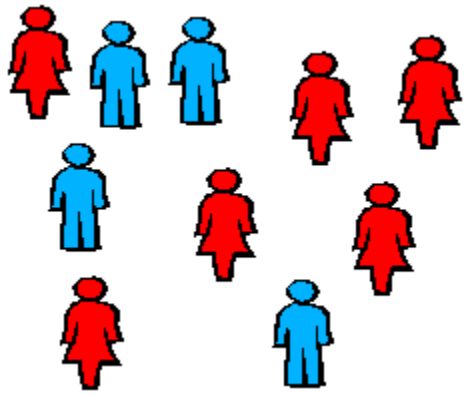
- Variable: Género
  - Modalidades:
    - H = Hombre
    - M = Mujer

Género	Frec.	Frec. relat. porcentaje
Hombre	4	4/10=0,4=40%
Mujer	6	6/10=0,6=60%
	10=tamaño muestral	

- Muestra:

M H H M M H M M M H

- equivale a
  HHHH MMMMMM



Ejemplo

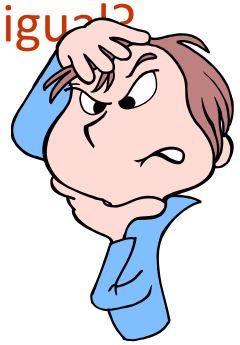
- ¿Cuántos individuos tienen menos de 2 hijos?
  - frec. indiv. sin hijos
    +
    frec. indiv. con 1 hijo
    = 419 + 255
    = 674 individuos

- ¿Qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos?
  - 97,3%

- ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual?
  - 2 hijos

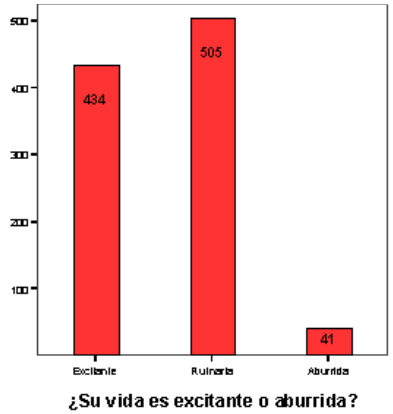
Número de hijos

	Frec.	Porcent. (válido)	Porcent. acum.	
0	419	27,8	27,8	
1	255	16,9	44,7	
2	375	24,9	69,5	≥50%
3	215	14,2	83,8	
4	127	8,4	92,2	
5	54	3,6	95,8	
6	24	1,6	97,3	
7	23	1,5	98,9	
Ocho+	17	1,1	100,0	
Total	1509	100,0		

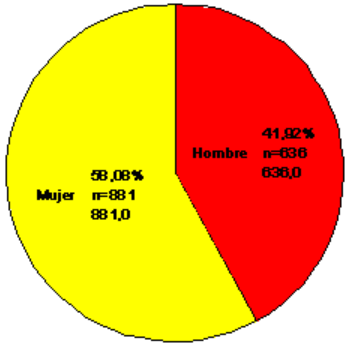


Gráficos para v. cualitativas

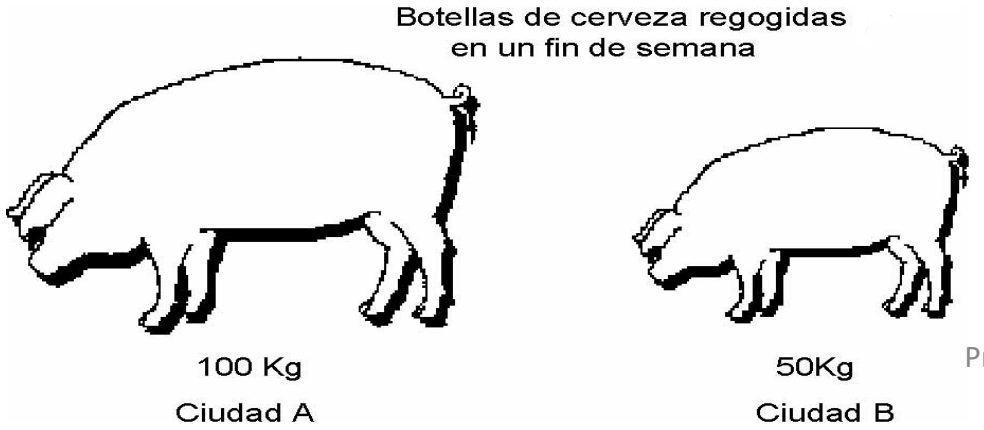
- Diagramas de barras
  - Alturas proporcionales a las frecuencias (abs. o rel.)
  - Se pueden aplicar también a variables discretas

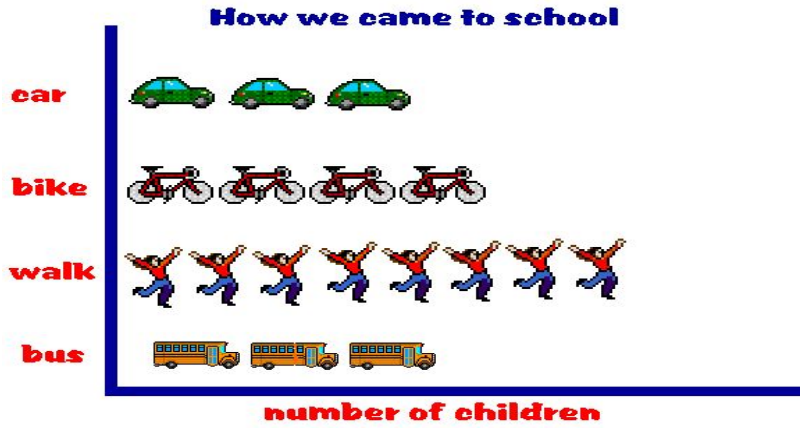


- Diagramas de sectores (tartas, polares)
  - No usarlo con variables ordinales.
  - El área de cada sector es proporcional a su frecuencia (abs. o rel.)



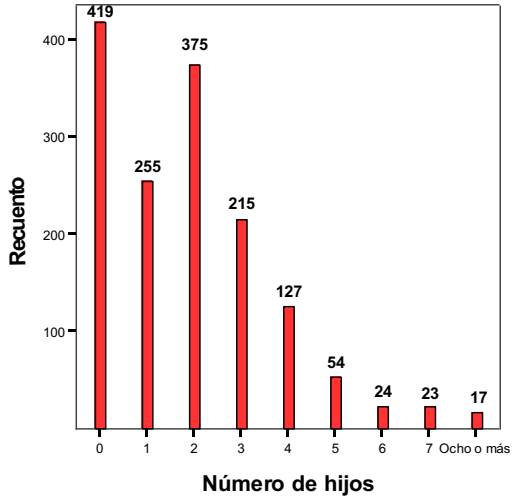
- Pictogramas
  - Fáciles de entender.
  - El área de cada modalidad debe ser proporcional a la frecuencia. ¿De los dos, cuál es incorrecto?.

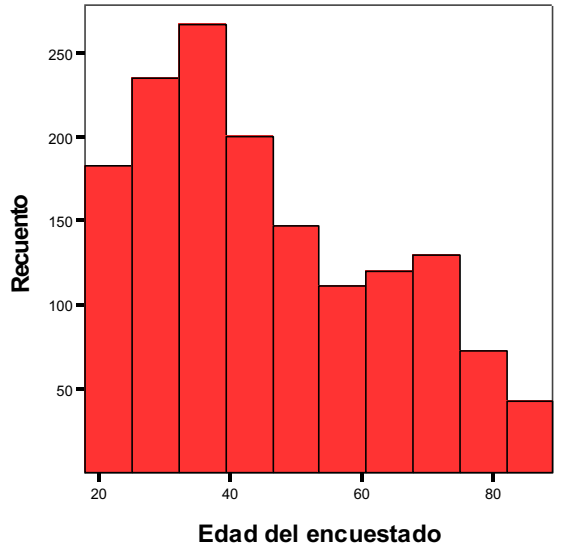




Gráficos diferenciales para variables numéricas

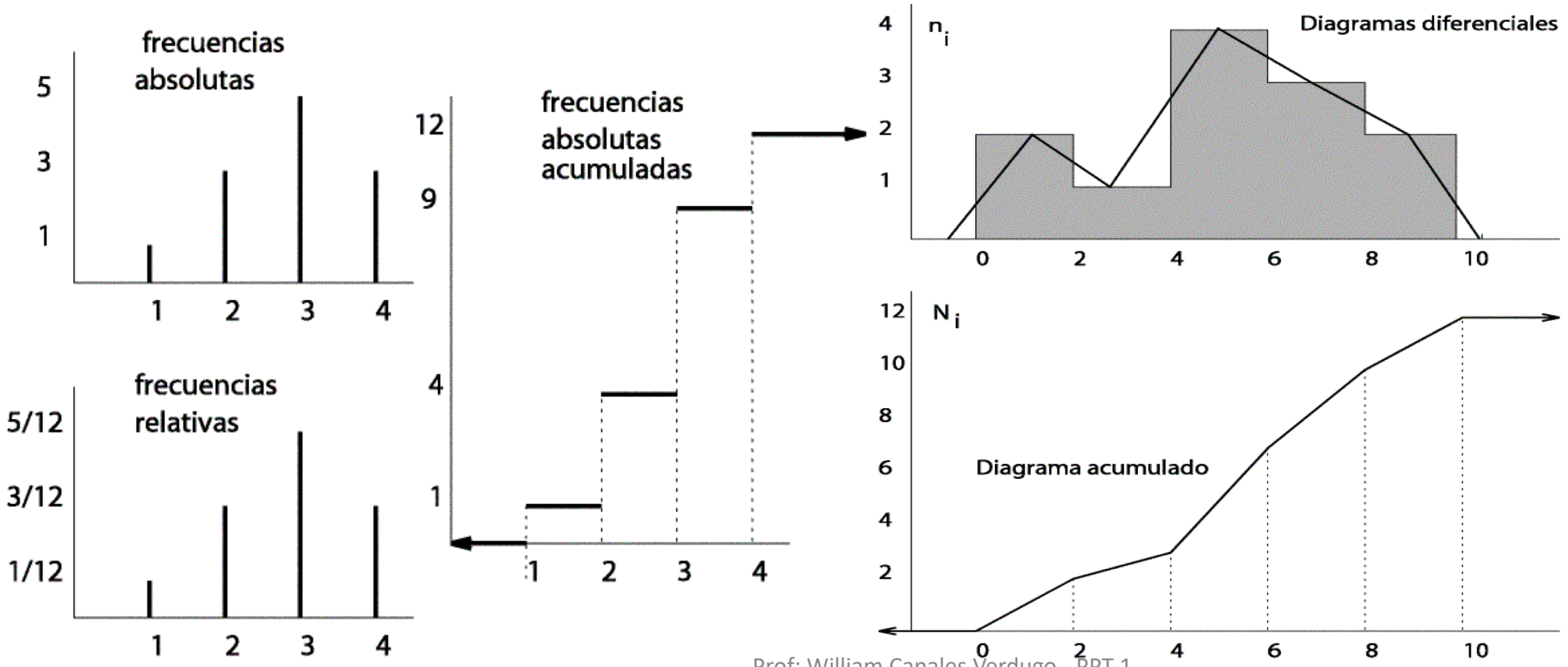
- Son diferentes en función de que las variables sean discretas o continuas. Valen con frec. absolutas o relativas.
  - **Diagramas barras para v. discretas**
    - Se deja un hueco entre barras para indicar los valores que no son posibles
  - **Histogramas para v. continuas**
    - El área que hay bajo el histograma entre dos puntos cualesquiera indica la cantidad (porcentaje o frecuencia) de individuos en el intervalo.





Diagramas integrales

- Cada uno de los anteriores diagramas tiene su correspondiente diagrama integral. Se realizan a partir de las frecuencias acumuladas. Indican, para cada valor de la variable, la cantidad (frecuencia) de individuos que poseen un valor inferior o igual al mismo. No los construiremos en clase. Se pasan de los diferenciales a los integrales por integración y a la inversa por derivación (en un sentido más general del que visteis en bachillerato.)



¿Qué hemos visto?

- Definición de estadística
- Población
- Muestra
- Variables
  - Cualitativas
  - Numéricas
- Presentación ordenada de datos
  - Tablas de frecuencias
    - absolutas
    - relativas
    - acumuladas
  - Representaciones gráficas
    - Cualitativas
    - Numéricas
      - Diferenciales
      - Integrales

